Proposição 24 (teorema do homomorfismo para grupos) – Seja $f: G \to L$ um homomorfismo sobrejetor de grupos. Se $N = Ker(f)$, então o grupo quociente G/N é isomorfo ao grupo L.

1º Verificamos se a correspondência $aN \to f(a)$ é uma aplicação:

Seja $aN = bN \in G/N$, então como $N = Ker(f)$.

$$f(a) = e \Rightarrow [f(b)]^{-1} \cdot f(a) = [f(b)]^{-1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow [f(b)]^{-1} f(a) = e^{-1} \Rightarrow f(a) = f(b)$$

Dessa forma a correspondência $aN \to f(a)$ é uma aplicação.

Seja $\sigma: G/N \to L$, definida por $\sigma(aN) = f(a)$.

2º Mostramos que σ é um homomorfismo:

Dados $aN, bN \in G/N$, temos:

$$\sigma((aN)(bN)) = \sigma((ab)N) = f(ab)$$

Com f é um homomorfismo:

$$f(ab) = f(a) \cdot f(b) = \sigma(aN) \cdot \sigma(bN)$$

Ou seja $\sigma((aN)(bN)) = \sigma(aN) \cdot \sigma(bN)$, logo σ é um homomorfismo.

3º Verificamos que σ é injetor:

Sejam $f(a), f(b) \in L$, tal que $f(a) = f(b)$, dessa forma:

$$f(a) = f(b) \Rightarrow [f(b)]^{-1} f(a) = f(b)[f(b)]^{-1} \Rightarrow$$

$\Rightarrow f(b^{-1}a) = e$

Dessa maneira $b^{-1}a \in Ker(f) = N$, pelo fato que N é um subgrupo, temos $a \in N$ e $b \in N$, logo $aN = bN$, assim σ é injetora.

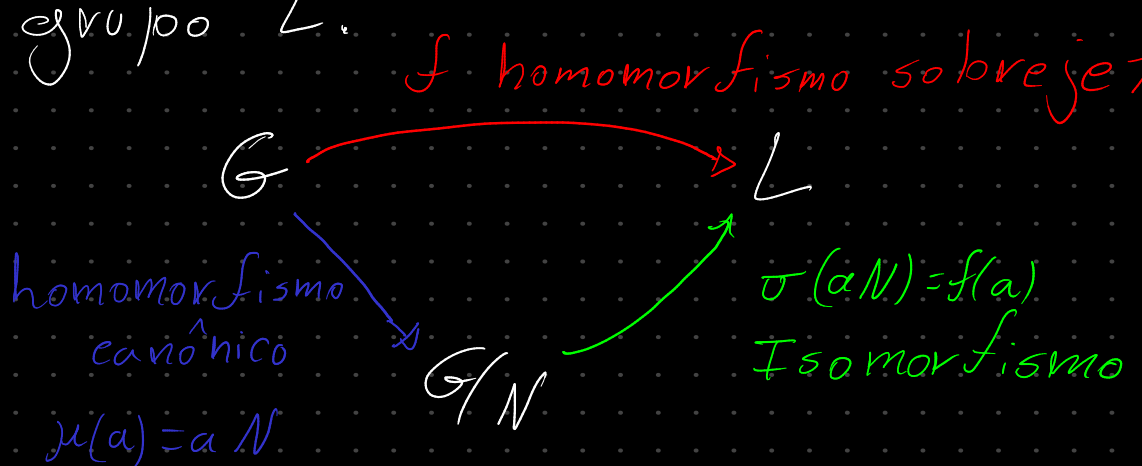
4º Verificar que σ é sobrejetor:

Seja $y \in L$, então existe $a \in G$, tal que $f(a) = y$, já que f é sobrejetor, mas como $a \in G$, então $aN \in G/N$, logo

$$\sigma(aN) = f(a) = y$$

Ou seja σ é sobrejetora.

Portanto σ é um isomorfismo do grupo G/N no grupo L.



Assim $f = \sigma \circ \mu$, pois

$$(\sigma \circ \mu)(a) = \sigma(\mu(a)) = \sigma(aN) = f(a)$$